

Modélisation du Default Risk Charge

Calibration comparée des sensibilités factorielles et application à un portefeuille d'actifs du CAC 40

Franck Deba

Master 2 - Modélisation Aléatoire

Soutenance de mémoire



- 1 Contexte réglementaire : le DRC dans la FRTB
 - Cadre de modélisation du risque de crédit
 - Modélisation factorielle de la corrélation
- 2 Méthodologie de calibration
 - Données et estimateurs de la cible
 - Approches de calibration des modèles factoriels
 - Configurations testées
- 3 Application empirique : portefeuille CAC 40
 - Présentation du portefeuille
 - Calibration des corrélations
 - Estimation du DRC
- 4 Conclusions

- 1 Contexte réglementaire : le DRC dans la FRTB
 - Cadre de modélisation du risque de crédit
 - Modélisation factorielle de la corrélation
- 2 Méthodologie de calibration
 - Données et estimateurs de la cible
 - Approches de calibration des modèles factoriels
 - Configurations testées
- 3 Application empirique : portefeuille CAC 40
 - Présentation du portefeuille
 - Calibration des corrélations
 - Estimation du DRC
- 4 Conclusions

Du Basel 2.5 à la FRTB : genèse du Default Risk Charge

- La crise de 2008 révèle que les mesures de risque de marché usuelles ne captaient pas les pertes liées à des événements de **crédit rares mais sévères**. Bâle 2.5 (2009) répond avec l'*Incremental Risk Charge*, un modèle interne libre, sans contrainte sur la corrélation de défaut (BCBS, 009a,b).
- La FRTB remplace l'IRC par le **Default Risk Charge (DRC)** (BCBS, 2016, 2019) : pertes de défaut à horizon un an, isolées du reste du risque de marché, sur le périmètre CRR3 des positions sensibles au crédit (European Commission, 2024).

- **Perte de portefeuille sur une période**

$$L = \sum_k EAD_k \times LGD_k \times D_k \quad (2)$$

- Expositions (EAD) et pertes en cas de défaut (LGD) supposées constantes pour simplifier.
- ⇒ Ici, nous nous concentrons sur la modélisation de la corrélation.

- **Inventaire du trading book**

- Les expositions peuvent être longues (signe +) ou courtes (signe -).
- Expositions sur CDS ou obligations.

- **Modèle à variable latente**

- Le défaut se produit si une variable latente, X_k , se situe en dessous d'un seuil :

$$D_k = 1_{\{X_k \leq \text{seuil}_k\}} \quad (3)$$

- **Modèle à deux facteurs prescrit**
- **Modèles factoriels**

$$X_k = \beta_k Z + \sqrt{1 - \beta_k^\top \beta_k} \epsilon_k \quad (4)$$

- $Z \sim \mathcal{N}(0, I_J)$: facteur systématique.
- $\epsilon_k \sim \mathcal{N}(0, 1)$: risque spécifique.
- $\beta \in \mathbb{R}^{K, J}$: chargements factoriels.
- $\text{seuil}_k = \Phi^{-1}(p_k)$ avec p_k la probabilité de défaut de l'obligé k et Φ la fonction de répartition gaussienne.

Merton (1974), Vasicek (2002), European Commission (2024).

- **Non prescriptif : facteurs latents (endogènes) ou observables (exogènes)**

- 1 Contexte réglementaire : le DRC dans la FRTB
 - Cadre de modélisation du risque de crédit
 - Modélisation factorielle de la corrélation
- 2 Méthodologie de calibration
 - Données et estimateurs de la cible
 - Approches de calibration des modèles factoriels
 - Configurations testées
- 3 Application empirique : portefeuille CAC 40
 - Présentation du portefeuille
 - Calibration des corrélations
 - Estimation du DRC
- 4 Conclusions

- **Données de calibrage prescrites**

- Les corrélations de défaut doivent être basées sur les écarts de crédit ou sur les prix des actions cotées (BCBS, 2016; European Commission, 2024)
- les corrélations devraient être calibrées sur une période de stress d'un an en utilisant les co-mouvements annuels qui ont eu lieu au cours des dix dernières années (BCBS, 2016; European Commission, 2024)

- Considérons $X \in \mathbb{R}^{K \times T}$ l'échantillon historique des rendements centrés (prix des actions), selon deux spécifications :

Matrice de covariance empirique :	Σ_0	$= T^{-1}XX^t$	(Ledoit and Wolf, 2003)
Matrice de covariance Shrunked :	$\Sigma_{Shrinkage}$	$= \delta \Sigma_1 + (1 - \delta) \Sigma_0$	

⇒ La matrice de corrélation initiale est : $C_0 = (diag(\Sigma))^{-1/2} \Sigma (diag(\Sigma))^{-1/2}$

Aucune indication du BCBS sur la manière d'obtenir une structure à ($J=2$) facteurs

- Approche économique
 - Variables exogènes uniquement
 - À l'échelle du système
 - Nécessité d'un modèle de rendement des actions
- Approche statistique
 - Variables exogènes ou endogènes
 - À l'échelle du portefeuille
 - Pas besoin d'un modèle de rendement des actions

- **Matrice de corrélation la plus proche avec une structure à deux facteurs** (Laurent et al., 2016)

$$\begin{cases} \arg \min_{\beta} f_{obj}(\beta) = \|\Sigma_X(\beta) - C_0\|_F \\ \text{sous contrainte de } \beta \in \Omega = \{\beta \in \mathbb{R}^{K \times 2} \mid \beta_k^\top \beta_k \leq 1, k = 1, \dots, K\} \end{cases}$$

- **Maximum de vraisemblance**

$$\begin{cases} \arg \min_{\beta} -\ell(\beta) = \frac{T}{2} \left[K \log(2\pi) + \log |\Sigma_X(\beta)| + \text{tr}(\Sigma_X(\beta)^{-1} C_0) \right] \\ \text{sous contrainte de } \beta \in \Omega = \{\beta \in \mathbb{R}^{K \times 2} \mid \beta_k^\top \beta_k < 1, k = 1, \dots, K\} \end{cases}$$

- ⇒ La contrainte garantit que $\Sigma_X(\beta) = \beta\beta^\top + \text{diag}(I_J - \beta\beta^\top)$ est semi-définie positive.
- Méthode basée sur l'ACP et méthode de gradient spectral projeté (Andersen et al., 2003; Birgin et al., 2001)

Structure non contrainte et configurations testées

Configuration	Période	Méthode d'estimation de C_0	Approche de calibration des modèles factoriels
(1) P1	1	Corrélations empiriques	Norme de Frobenius, MLE
(2) P1-shrunked	1	shrinkage ($\hat{\delta}^* = 0,038$)	Norme de Frobenius, MLE
(3) P2	2	Corrélations empiriques	Norme de Frobenius, MLE
(4) P2-shrunked	2	shrinkage ($\hat{\delta}^* = 0,037$)	Norme de Frobenius, MLE
(5) P3	3	Corrélations empiriques	Norme de Frobenius, MLE
(6) P3-shrunked	3	shrinkage ($\hat{\delta}^* = 0,06$)	Norme de Frobenius, MLE

Période 1 : de 07/01/2008 à 07/01/2009 ; *Période 2* : de 09/01/2013 à 09/01/2014 ; *Période 3* : de 06/01/2020 à 06/01/2021.

- 1 Contexte réglementaire : le DRC dans la FRTB
 - Cadre de modélisation du risque de crédit
 - Modélisation factorielle de la corrélation
- 2 Méthodologie de calibration
 - Données et estimateurs de la cible
 - Approches de calibration des modèles factoriels
 - Configurations testées
- 3 Application empirique : portefeuille CAC 40
 - Présentation du portefeuille
 - Calibration des corrélations
 - Estimation du DRC
- 4 Conclusions

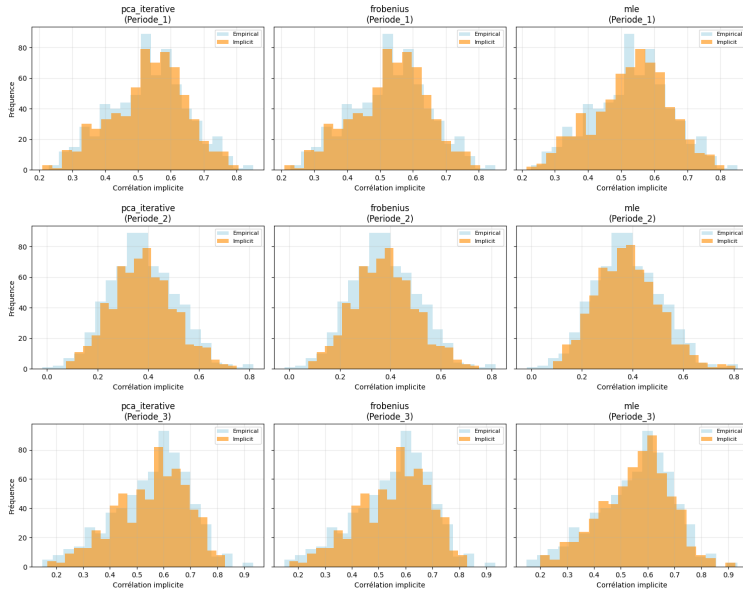
- Un portefeuille de diversification en position longue sur actions (37 dont 4 financiers).
- Pondération égale (exposition totale = 1)

1-year Default Probabilities

Notation	Nombre de titres	Part du portefeuille	PD à 1 an (plancher CRR3)
AA	4	10,8 %	3,0 bp
A	16	43,2 %	6,0 bp
BBB	16	43,2 %	17,0 bp
BB	1	2,7 %	65,0 bp
Total	37	100 %	PD moyenne pondérée : 12,03 bp

- Notations fictives (assignées par tranche) — affecte le *niveau* du DRC simulé, non la structure de dépendance calibrée.

Distribution des corrélations

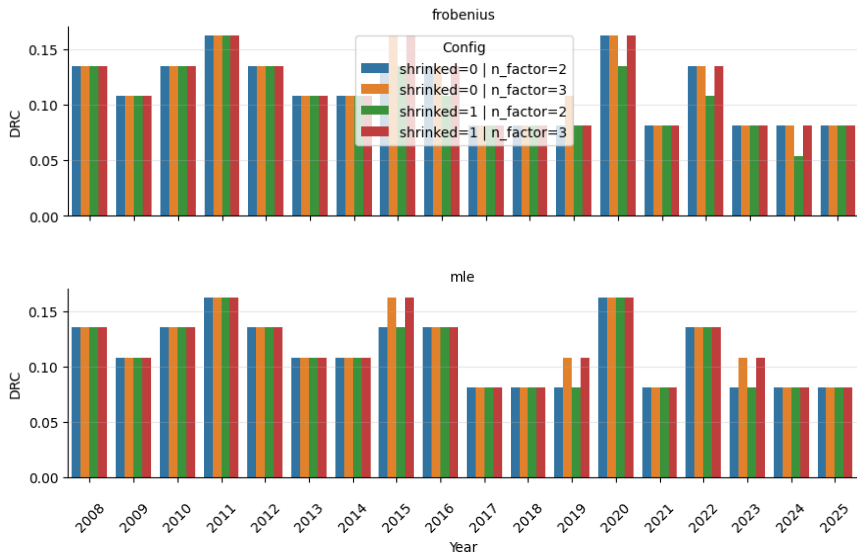


Corrélations calibrées par configuration

Configuration	Nombre de facteurs	Corrélation moyenne			Corrélation moyenne Financier			Corrélation moyenne Non-financier		
		ACP	Frob.	MLE	ACP	Frob.	MLE	ACP	Frob.	MLE
(1) P1, (2) P1-shrunked	C_0	0,53	0,53	0,53	0,72	0,72	0,72	0,53	0,53	0,53
	2 facteurs	0,53	0,53	0,53	0,65	0,65	0,69	0,53	0,53	0,53
(3) P2, (4) P2-shrunked	C_0	0,38	0,38	0,38	0,76	0,76	0,76	0,36	0,36	0,36
	2 facteurs	0,38	0,38	0,38	0,69	0,69	0,74	0,36	0,36	0,36
(5) P3, (6) P3-shrunked	C_0	0,55	0,55	0,55	0,88	0,88	0,88	0,53	0,53	0,53
	2 facteurs	0,55	0,55	0,55	0,81	0,81	0,88	0,53	0,53	0,53

- $DRC = VaR_{99,9\%}(L) = \inf\{q \in \mathbb{R} : \mathbb{P}(L \leq q) \geq 0,999\}.$
- $L = \frac{1}{37} \sum_{k=1}^{37} \mathbb{1}_{X_k \leq c_k}, \quad c_k = \Phi^{-1}(PD_k)$
- Estimation par Monte-Carlo : $M = 200\,000$ scénarios simulés
- Intervalle de confiance à 95 % par **sectioning** (Dong and Nakayama, 2020) .

DRC sur différentes périodes de calibration



Impact sur le DRC à 99,9 %

- DRC **identique entre les trois méthodes** dans 5 des 6 configurations testées.
- Seule exception : période covid, sous shrinkage, à $J = 2$:

	ACP	Frobenius	MLE
DRC (%)	$13,21 \pm 1,08$	$13,21 \pm 1,36$	$16,21 \pm 1,39$

- L'écart disparaît dès $J = 3$: les trois méthodes retrouvent 16,21 %.
- Perte agrégée **discrète** (38 paliers) $\Rightarrow$ un écart de corrélation ne se voit que s'il déplace le quantile.

- 1 Contexte réglementaire : le DRC dans la FRTB
 - Cadre de modélisation du risque de crédit
 - Modélisation factorielle de la corrélation
- 2 Méthodologie de calibration
 - Données et estimateurs de la cible
 - Approches de calibration des modèles factoriels
 - Configurations testées
- 3 Application empirique : portefeuille CAC 40
 - Présentation du portefeuille
 - Calibration des corrélations
 - Estimation du DRC
- 4 Conclusions

- **La variabilité du DRC découlant de la modélisation de la corrélation reste élevée.**
 - C'est un défi en matière de comparabilité des modèles.
 - La contrainte à deux facteurs est plus active en périodes de tension (2008, 2020).
 - **Autres sources principales de variabilité**
 - Le niveau de confiance élevé de la mesure réglementaire du risque ;
 - Les disparités entre les matrices de corrélation (période de calibrage) ;
 - Une faible diversification du portefeuille.
- ⇒ De petits changements dans les expositions ou d'autres paramètres peuvent entraîner des variations significatives du DRC.
- **L'utilisation de la Large Pool Approximation est discutable : faible contribution à la VaR**
 - ⇒ **Nécessité de davantage de recherches sur les impacts, sur le risque réglementaire, des méthodes d'estimation et de calibrage de la matrice de corrélation ...**

Merci de votre attention.



Université
Paris Cité



- Andersen, L., Sidenius, J., and Basu, S. (2003). All your hedges in one basket. *Risk Magazine*, 16(11) :67–72.
- BCBS (2009a). Revisions to the basel ii market risk framework. Technical report, Bank for International Settlements. Distinct de bcbs2009b (même année, même auteur collectif) : convention plainnat.
- BCBS (2009b). Guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book. Technical report, Bank for International Settlements. Distinct de bcbs2009a (même année, même auteur collectif) : convention plainnat.
- BCBS (2016). Minimum capital requirements for market risk. Technical report, Bank for International Settlements.
- BCBS (2019). Minimum capital requirements for market risk. Technical report, Bank for International Settlements.
- Birgin, E. G., Martínez, J. M., and Raydan, M. (2001). Algorithm 813 : SPG – software for convex-constrained optimization. *ACM Transactions on Mathematical Software*, 27(3) :340–349.

- Dong, H. and Nakayama, M. K. (2020). A tutorial on quantile estimation via Monte Carlo. In Tuffin, B. and L'Ecuyer, P., editors, *Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods*, volume 324 of *Springer Proceedings in Mathematics & Statistics*. Springer, Cham.
- European Commission (2024). Capital requirements regulation 3 (crr3).
- Laurent, J.-P., Sestier, M., and Thomas, S. (2016). Trading book and credit risk : How fundamental is the Basel review ? *Journal of Banking & Finance*, 73 :211–223.
- Ledoit, O. and Wolf, M. (2003). Improved estimation of the covariance matrix of stock returns with an application to portfolio selection. *Journal of Empirical Finance*, 10(5) :603–621.
- Merton, R. C. (1974). On the pricing of corporate debt : The risk structure of interest rates. *The Journal of Finance*, 29(2) :449–470.
- Vasicek, O. A. (2002). Loan portfolio value. *Risk Magazine*, 15(12) :160–162.